

保密★启用前

2022-2023 学年第二学期期末考试

《概率论与数理统计 A》

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**，并涂写考生**学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

$$1. \text{ 设随机变量 } X \text{ 的分布函数 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1. \end{cases}$$

则 $P\{X=1\} = (\quad)$.

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$ (D) $1 - e^{-1}$

2. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，密度函数为 $f(x)$ ，且 $f(1)=1$ ， $P\{X \geq 1\} = \frac{1}{2}$ ，则 $(\quad)$.

- (A) $\mu=1, \sigma^2=1$ (B) $\mu=1, \sigma^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$
(C) $\mu=1, \sigma^2 = \frac{1}{2\pi}$ (D) $\mu=0, \sigma^2=1$

3. 若随机变量 X 与 Y 满足 $Y=1-\frac{X}{2}$ ，且 $D(X)=2$ ，则 $\text{Cov}(X, Y) = (\quad)$.

- (A) 1 (B) 2 (C) -1 (D) -2

4. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$ ，则 $(\quad)$.

- (A) $P\{X+Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$ (B) $P\{X-Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$
(C) $P\{X+Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$ (D) $P\{X-Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $N(1, 2^2)$ 的一个样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则下列结论中正确的是 $(\quad)$.

- (A) $\frac{\bar{X}-1}{2/\sqrt{n}} \sim t(n)$ (B) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i-1)^2 \sim F(n, 1)$
(C) $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ (D) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i-1)^2 \sim \chi^2(n)$

6. 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，若 $aX_1 + \frac{1}{2023}X_2$ 为 μ 的一个无偏估计，则常数 $a = (\quad)$.

- (A) $\frac{1}{2023}$ (B) $-\frac{1}{2023}$ (C) $\frac{2022}{2023}$ (D) $-\frac{2022}{2023}$

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 已知 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 概率 $P(A \cup B) =$ _____.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，具有相同的分布律，

X	0	1
P	0.4	0.6

则 $\max\{X, Y\}$ 的分布律为_____.

3. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

对 X 独立重复地观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，则 $E(Y^2) =$ _____.

4. 设在每次试验中，事件 A 发生的概率是 0.8，用 X 表示 1000 次独立试验中事件 A 发生的次数，根据切比雪夫不等式，有 $P\{760 < X < 840\} \geq$ _____.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, 3^2)$ ，要使未知参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间的长度 $L \leq 2$ ，样本容量 n 至少为_____.

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，若 σ^2 未知， $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，检验假设为 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$ ，则应取检验统计量为_____.

三、解答题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知 9 支手枪中有 6 支已校准过，3 支未校准。一名射手如果用校准过的手枪射击，命中率为 0.9，如果用未校准过的手枪射击，命中率为 0.3。现从这 9 支手枪中任取一支射击。求：(1) 他能命中目标的概率；(2) 如果他命中目标，则所用的手枪是校准过的概率。

四、解答题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ k(2-x), & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

求(1) k 的值；(2) 随机变量 X 落在 $(1, 3)$ 内的概率。(3) X 的分布函数。

$$\int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

五、解答题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

据以往经验，某种电器元件的寿命服从均值为 100h 的指数分布，现随机地取 16 只，设它们的寿命是相互独立的，求这 16 只元件的寿命总和大于 1920h 的概率。

($\Phi(0.8) = 0.7881$)

六、解答题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设总体 X 具有概率分布

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 是未知参数，已知来自总体 X 的样本值为 1, 2, 1, 3. 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值。

七、解答题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{2n} (n \geq 2)$ 为取自 X 的样本，其样本均值为

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$E(X_i^2) = \mu^2 + \sigma^2$$

$$\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{2n}\right)$$

$$E(\bar{X}^2) = \mu^2 + \frac{\sigma^2}{2n}$$

且

$$E(X^2) = D(X) + E(X)^2$$

$$Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 \quad \text{展开}$$

求 $E(Y)$.

八、解答题：满分 14 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 A 和 B 为两个随机事件，且 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生,} \end{cases}$$

求 X 与 Y 的联合概率分布和 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率分布。

九、解答题：满分 14 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ (1) 求系

数 k ; (2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$; (3) 判断 X 和 Y 是否相互独立; (4) 计算概率

$$P\{X < 2|Y < 1\}.$$

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{2n} (n \geq 2)$ 为取自 X 的样本, 其样本均值为

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \\ E(X_i^2) = \mu^2 + \sigma^2$$

$$\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i \quad \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{2n}\right) \\ E(\bar{X}^2) = \mu^2 + \frac{\sigma^2}{2n}$$

且

$$E(X^2) = D(X) + E(X)^2$$

$$Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 \quad \text{展开}$$

求 $E(Y)$.

$$\begin{aligned} (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 &= (X_i + X_{n+i})^2 + 4\bar{X}^2 - 4\bar{X}(X_i + X_{n+i}) \\ &= X_i^2 + X_{n+i}^2 + 2X_i X_{n+i} + 4\bar{X}^2 - 4\bar{X}(X_i + X_{n+i}) \\ \sum_{i=1}^n (X_i^2 + X_{n+i}^2 + 2X_i X_{n+i} + 4\bar{X}^2 - 4\bar{X}(X_i + X_{n+i})) \\ &= \sum_{i=1}^{2n} X_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n X_i X_{n+i} + 4n\bar{X}^2 - 4\bar{X} \sum_{i=1}^{2n} X_i \\ &= \sum_{i=1}^{2n} X_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n X_i X_{n+i} - 4n\bar{X}^2 \quad \downarrow 8n\bar{X}^2 \\ &\quad \text{Xi与Xn+i独立} \\ E(Y) &= \sum_{i=1}^{2n} E(X_i^2) + 2 \sum_{i=1}^n E(X_i) E(X_{n+i}) - 4n E(\bar{X}^2) \\ &= 2n(\mu^2 + \sigma^2) + 2n\mu^2 - 4n \cdot \left(\mu^2 + \frac{\sigma^2}{2n}\right) \\ &= 2n\sigma^2 - 2\sigma^2 \\ &= 2(n-1)\sigma^2 \end{aligned}$$